建立工作前、工作後及原則指令碼

SnapManager Oracle

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/windows/concept_operations_in_task_scripts.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

建立工作前、工作後及原則指令碼 1
範例指令碼 2
工作指令碼中的作業 4
備份作業的工作指令碼中可用的變數 5
可在還原作業的工作指令碼中使用的變數 7
工作指令碼中可供用於複製作業的變數 9
自訂指令碼中的錯誤處理 9

建立工作前、工作後及原則指令碼

利用此功能、您可以針對備份、還原及複製作業的預先處理活動、後處理活動及原則工作、建立指令碼。SnapManager您必須將指令碼放在正確的安裝目錄中、才能執行SnapManager 該作業系統的預先處理活動、後處理活動和原則工作。

- Pretask和任務後指令碼內容*

所有指令碼都必須包含下列項目：

- 特定作業（檢查、說明及執行）
- （選用）預先定義的環境變數
- 特定錯誤處理代碼（傳回代碼（rc））

> 您必須包含正確的錯誤處理代碼、才能驗證指令碼。

您可以將pretask指令碼用於許多用途、例如在SnapManager 執行動作之前先清理磁碟空間。例如SnapManager 、您也可以使用工作後指令碼來預估、以判斷是否有足夠的磁碟空間來完成作業。

原則工作指令碼內容

您可以執行原則指令碼、而不需使用檢查、描述及執行等特定作業。指令碼包含預先定義的環境變數（選用）和特定的錯誤處理程式碼。

原則指令碼會在備份、還原及複製作業之前執行。

支援的格式

副檔名為.cmd的命令檔可做為指令碼和指令碼後置處理。

> 如果您選取Shell指令碼檔案、SnapManager 則無法回應此動作。若要解決此問題、您必須在外掛程式目錄中提供命令檔案、SnapManager 然後再次執行此動作。

指令碼安裝目錄

安裝指令碼的目錄會影響指令碼的使用方式。您可以將指令碼放在目錄中、並在備份、還原或複製作業開始之前或之後執行指令碼。您必須將指令碼放在表格中指定的目錄中、並在指定備份、還原或複製作業時、以選用的方式使用。

> 在使用指令碼執行SnapManager 完動作之前、您必須確保plugins目錄具有執行檔權限。

活動	備份	還原	複製
預先處理	<default_installation_directory>\plugins\backup\creation\pre	<default_installation_directory>\plugins\reet\creation\pre	<default_installation_directory>\plugins\clone\creation\pre

後處理	<default_installation_directory>\plugins\backup\creation\POST	<default_installation_directory>\plugins\還原\creation\POST	<default_installation_directory>\plugins\clone \creation\POST
原則型	<default_installation_directory>\plugins\backup\creation\policy	<default_installation_directory>\plugins\還原\creation\policy	<default_installation_directory>\plugins\clone \creation\policy

範例指令碼位置

以下是安裝目錄路徑中備份與複製作業的一些前置與工作後指令碼範例：

- <default_installation_directory>\plugins\examples\backup\creation\pre
- <default_installation_directory>\plugins\examples\backup\creation\POST
- <default_installation_directory>\plugins\examples\clone \creation\pre
- <default_installation_directory>\plugins\examples\clone \creation\POST

您可以在指令碼中變更的內容

如果您要建立新的指令碼、則只能變更「描述」和「執行」作業。每個指令碼都必須包含下列變數：內容、逾時和參數。

您在指令碼的「描述」功能中所描述的變數、必須在指令碼開頭時聲明。您可以在參數=（）中新增參數值、然後在執行功能中使用參數。

範例指令碼

以下是使用者指定的傳回碼範例指令碼、用於估算SnapManager 出駐留在該主機上的空間：

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/Rcapstan_ganges/src/plugins/windows/examples/clone/cr
eate/policy/validate_sid.cmd#1 $
REM $Revision: #1 $ $Date: 2011/12/06 $
REM
REM

set /a EXIT=0

set name="Validate SID"
set description="Validate SID used on the target system"
set parameter=()

rem reserved system IDs
set INVALID_SIDS=("ADD" "ALL" "AND" "ANY" "ASC" "COM" "DBA" "END" "EPS"
"FOR" "GID" "IBM" "INT" "KEY" "LOG" "MON" "NIX" "NOT" "OFF" "OMS" "RAW"
```

```
"ROW" "SAP" "SET" "SGA" "SHG" "SID" "SQL" "SYS" "TMP" "UID" "USR" "VAR")

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage:
    echo usage: %0 "{ -check | -describe | -execute }"
    set /a EXIT=99
    goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:execute
    set /a EXIT=0

    rem SM_TARGET_SID must be set
    if "%SM_TARGET_SID%" == "" (
        set /a EXIT=4
        echo SM_TARGET_SID not set
        goto :exit
    )

    rem exactly three alphanumeric characters, with starting with a letter
    echo %SM_TARGET_SID% | findstr "\<[a-zA-Z][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]\>"
>nul
    if %ERRORLEVEL% == 1 (
        set /a EXIT=4
        echo SID is defined as a 3 digit value starting with a letter.
[%SM_TARGET_SID%] is not valid.
        goto :exit
    )

    rem not a SAP reserved SID
    echo %INVALID_SIDS% | findstr /i \"%SM_TARGET_SID%\" >nul
    if %ERRORLEVEL% == 0 (
        set /a EXIT=4
        echo SID [%SM_TARGET_SID%] is reserved by SAP
```

```
        goto :exit
    )

    goto :exit



:exit
    echo Command complete.
    exit /b %EXIT%
```

工作指令碼中的作業

您所建立的工作前或工作後指令碼、必須遵循SnapManager Oracle外掛程式的標準功能。

工作前指令碼和工作後指令碼必須包含下列作業：

- 檢查
- 說明
- 執行

如果在pretask或task-task指令碼中未指定其中任何一個作業、則指令碼會變成無效。

當您針對pretask或task-task指令碼執行SMO外掛檢查命令時、指令碼傳回的狀態會顯示錯誤（因為傳回的狀態值不是零）。

營運	說明
檢查	此伺服SnapManager 器會執行plugin.sh -check命令、以確保系統對外掛程式指令碼具有執行權限。您也可以在遠端系統上包含檔案權限檢查。

說明	此伺服SnapManager 器會執行plugin.sh -描述 命令、以取得指令碼的相關資訊、並與規格檔案所提供的元素相符。您的外掛程式指令碼必須包含下列說明資訊：
	
	• SM_PI_NAME：指令碼名稱。您必須提供此參數的值。
	• SM_PI_description：描述指令碼的用途。您必須提供此參數的值。
	• SM_PI_context:指令碼應執行的內容、例如root或Oracle。您必須提供此參數的值。
	• SM_PI_timeout：SnapManager 指令碼完成處理並終止執行的最長時間（以毫秒為單位）。您必須提供此參數的值。
	• SM_PI_參 數字：外掛程式指令碼執行處理所需的一或多個自訂參數。每個參數都應列在新的輸出行中、並包含參數名稱和說明。指令碼完成處理後、參數值會由環境變數提供給指令碼。
	
	以下是Followup活動指令碼的範例輸出。
	
	`plugin.sh - describe`
	
	`SM_PI_NAME:Followup_activities`
	`SM_PI_DESCRIPTION:this script contains follow-up activities to be executed after the clone create operation.`
	`SM_PI_CONTEXT:root`
	`SM_PI_TIMEOUT:60000`
	`SM_PI_PARAMETER:SCHEMAOWNER:Name of the database schema owner.`
	`Command complete.`

執行	此伺服器SnapManager 會執行plugin.sh -EXECUTE命令來啟動指令碼以執行指令碼。

備份作業的工作指令碼中可用的變數

提供環境變數形式的內容資訊、這些環境變數與正在執行的備份作業有關。SnapManager 例如、指令碼可以擷取原始主機的名稱、保留原則的名稱、以及備份的標籤。

下表列出可在指令碼中使用的環境變數：

變數	說明	格式
SM_operation_ID	指定目前作業的ID	字串
SM_profile名稱	指定所使用的設定檔名稱	字串
SM_SID	指定資料庫的系統識別碼	字串
SM_host	指定資料庫的主機名稱	字串
SM_OS_USER	指定資料庫的作業系統（OS）擁有者	字串
SM_OS_group	指定資料庫的OS群組	字串
SM_備用 類型	指定備份類型（線上、離線或自動）	字串
SM_備用 標籤	指定備份的標籤	字串
SM_backup_ID	指定備份的ID	字串
SM_backup_retenture	指定保留期間	字串
SM_backup_profile	指定用於此備份的設定檔	字串
SM_allow_database_shutd	指定是否要啟動或關閉資料庫。如有需要、您可以從命令列介面使用-force選項。	布林值
SM_備用 範圍	指定備份範圍（完整或部分）	字串
SM_Target檔案管理器名稱	指定目標儲存系統名稱*注意：*如果使用多個儲存系統、則儲存系統名稱必須以逗號分隔。	字串
SM_Target磁碟區名稱	指定目標Volume名稱*注意：*目標Volume名稱必須以儲存設備名稱為前置位、例如SM_target檔案管理器名稱/SM_target Volume名稱。	字串
SM_host_file_system	指定主機檔案系統	字串

SM_snapshot名稱	指定Snapshot清單*注意：*Snapshot複本的名稱必須以儲存系統名稱和Volume名稱為前置位。Snapshot複本的名稱以逗號分隔。	字串陣列
SM_archive記錄檔目錄	指定歸檔日誌目錄*注意：*如果歸檔日誌位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列
SM_REDO_LOGS目錄	指定重作記錄目錄*注意：*如果重作記錄位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列
SM_control_fils_directory	指定控制檔目錄*注意：*如果控制檔位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列
SM_data_fils_directory	指定資料檔案目錄*注意：*如果資料檔案位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列
使用者定義	指定使用者定義的其他參數。使用者定義的參數不適用於做為原則的外掛程式。	使用者定義

可在還原作業的工作指令碼中使用的變數

提供環境變數形式的內容資訊、這些環境變數與正在執行的還原作業有關。SnapManager例如、您的指令碼可以擷取原始主機的名稱、以及還原的備份標籤。

下表列出可在指令碼中使用的環境變數：

變數	說明	格式
SM_operation_ID	指定目前作業的ID	字串
SM_profile名稱	指定所使用的設定檔名稱	字串
SM_host	指定資料庫的主機名稱	字串
SM_OS_USER	指定資料庫的作業系統（OS）擁有者	字串
SM_OS_group	指定資料庫的OS群組	字串

變數	說明	格式
SM_備用 類型	指定備份類型（線上、離線或自動）	字串
SM_備用 標籤	指定備份標籤	字串
SM_backup_ID	指定備份ID	字串
SM_backup_profile	指定用於備份的設定檔	字串
SM_recovery類型	指定恢復組態資訊	字串
SM_volume（磁碟區）_restore（還原）模式	指定Volume還原組態	字串
SM_Target檔案管理器名稱	指定目標儲存系統名稱*注意：*如果使用多個儲存系統、則儲存系統名稱必須以逗號分隔。	字串
SM_Target磁碟區名稱	指定目標Volume名稱*注意：*目標Volume名稱必須以儲存設備名稱為前置位、例如SM_target檔案管理器名稱/SM_target Volume名稱。	字串
SM_host_file_system	指定主機檔案系統	字串
SM_snapshot名稱	指定Snapshot清單*注意：*Snapshot複本的名稱必須以儲存系統名稱和Volume名稱為前置位。Snapshot複本的名稱以逗號分隔。	字串陣列
SM_archive記錄檔目錄	指定歸檔日誌目錄*注意：*如果歸檔日誌位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列
SM_REDO_LOGS目錄	指定重作記錄目錄*注意：*如果重作記錄位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列
SM_control_fils_directory	指定控制檔目錄*注意：*如果控制檔位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列

變數	說明	格式
SM_data_fils_directory	指定資料檔案目錄*注意：*如果資料檔案位於多個目錄中、則這些目錄的名稱會以逗號分隔。	字串陣列

工作指令碼中可供用於複製作業的變數

提供環境變數形式的內容資訊、這些環境變數與正在執行的複製作業有關。SnapManager例如、指令碼可以擷取原始主機的名稱、複製資料庫的名稱、以及備份的標籤。

下表列出可在指令碼中使用的環境變數：

變數	說明	格式
SM_ORIGINAL_SID	原始資料庫的SID	字串
SM_ORIGINAL_主機	與原始資料庫相關聯的主機名稱	字串
SM_ORIGIN_OS_USER	原始資料庫的OS擁有者	字串
SM_ORIGINAL_OS_group	原始資料庫的OS群組	字串
SM_target _sID	實體複本資料庫的SID	字串
SM_target主機	與複製資料庫相關聯的主機名稱	字串
SM_target作業系統使用者	實體複本資料庫的OS擁有者	字串
SM_target作業系統群組	實體複本資料庫的OS群組	字串
SM_target資料庫連接埠	目標資料庫的連接埠	整數
SM_Target全域_DB_name	目標資料庫的全域資料庫名稱	字串
SM_備用 標籤	用於複製的備份標籤	字串

自訂指令碼中的錯誤處理

根據特定的傳回代碼來處理自訂指令碼。SnapManager例如、如果您的自訂指令碼傳回0、1、2或3的值、SnapManager 則會繼續執行複製程序。傳回程式碼也會影響SnapManager 到指令碼執行的功能、並傳回指令碼執行的標準輸出。

退貨代碼	說明	繼續處理作業
0	指令碼已成功完成。	是的
1.	指令碼已成功完成、並顯示資訊訊息。	是的
2.	指令碼已完成、但包含警告	是的
3.	指令碼失敗、但作業仍在繼續。	是的
4或>4	指令碼失敗、作業停止。	否

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.